

Análisis Matemático I



Trabajo Practico N° 3

Ing. Roberto Lamas

Lic. Elizabeth Garnica

Métodos de integración: Integración de funciones trigonométricas o hiperbólicas. Integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$. Integrales de funciones racionales con raíces reales y complejas.

I) Integración de funciones trigonométricas:

a) Potencias impares de senos o cosenos: $n \in \mathbb{N}$

$$\int \cos^{2n+1} x \, dx = \int (\cos^2 x)^n \cos x \, dx = \int (1 - \sin^2 x)^n \cos x \, dx$$

$u = \sin x$ entonces $du = \cos x \, dx$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\int \cos^3 x \, dx =$$

$$\int \cos^3 x \, dx = \int \cos^2 x \cos x \, dx = \int (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx =$$

$$u = \sin x \Rightarrow du = \cos x \, dx$$

$$= \int (1 - u^2) \, du = u - \frac{u^3}{3} + C = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

b) Potencias pares de senos o cosenos: $n \in \mathbb{N}$

$$\int \cos^{2n} x \, dx = \int (\cos^2 x)^n \, dx = \int \left(\frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \right)^n \, dx$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x)$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x)$$

Se desarrollan las potencias obteniendo potencias impares (se aplica el método a) y potencias pares (se vuelve a aplicar este método)

$$\int \sin^4 x \, dx =$$

$$\int \sin^4 x \, dx = \int (\sin^2 x)^2 dx = \int \left(\frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \right)^2 dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \, dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1}{2} (1 + \cos 4x) \right) \, dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \left(\frac{3}{2} - 2 \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x \right) \, dx =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} x - \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right) + C$$

c) Producto de potencias de senos y cosenos.

$$\int \operatorname{sen}^p x \cos^q x \, dx$$

$p, q \in \mathbb{N}$

i) Si p y q son pares, se aplica el método b.

ii) Si al menos uno es impar, se aplica el método a, y al ser impar uno de ellos el otro puede ser real.

$$\int \cos^3 x \operatorname{sen}^{2/3} x \, dx = \int \cos^2 x \cos x \operatorname{sen}^{2/3} x \, dx =$$

$$\int (1 - \operatorname{sen}^2 x) \cos x \operatorname{sen}^{2/3} x \, dx = \int (1 - \operatorname{sen}^2 x) \operatorname{sen}^{2/3} x \cos x \, dx =$$

$$u = \operatorname{sen} x \Rightarrow du = \cos x \, dx$$

$$= \int (1 - u^2) u^{2/3} du = \int (u^{2/3} - u^{8/3}) du = \frac{3}{5} u^{5/3} - \frac{3}{11} u^{11/3} + C =$$

$$= \frac{3}{5} (\operatorname{sen} x)^{5/3} - \frac{3}{11} (\operatorname{sen} x)^{11/3} + C$$

d) Potencias de tangentes o cotangentes.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^2 x &= \sec^2 x - 1 \\ \operatorname{cotg}^2 x &= \operatorname{cosec}^2 x - 1 \end{aligned}$$

$$\int \operatorname{tg}^p x \, dx = \int \operatorname{tg}^{p-2} x (\sec^2 x - 1) \, dx =$$

$$\int \operatorname{tg}^{p-2} x \sec^2 x \, dx - \int \operatorname{tg}^{p-2} x \, dx =$$

La primera de las integrales se resuelve por medio de una sustitución, con $u = \operatorname{tg} x$, mientras que en la segunda se vuelve a aplicar este método hasta llegar a :

$$\int \operatorname{tg}^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \, dx \quad \text{o bien} \quad \int \operatorname{tg} x \, dx = -\ln|\cos(x)|$$

$$\int \cot g^4 x \, dx =$$

$$\int \cot g^2 x \cot g^2 x \, dx = \int (\operatorname{cosec}^2 x - 1) \cot g^2 x \, dx =$$

$$\int (\operatorname{cosec}^2 x \cot g^2 x - \cot g^2 x) \, dx =$$

$$\int (\cot g x)^2 (\operatorname{cosec} x)^2 dx - \int \cot g^2 x \, dx =$$

$$u = \cot g x \Rightarrow du = -\operatorname{cosec}^2 x \, dx$$

$$= - \int u^2 du - \int (\operatorname{cosec}^2 x - 1) \, dx =$$

$$= - \frac{u^3}{3} + \cot g x + x + C =$$

$$= - \frac{(\cot g x)^3}{3} + \cot g x + x + C$$

e) Potencias pares de secantes o cosecantes.

$$\int \sec^{2n} x \, dx = \int \sec^{2n-2} x \sec^2 x \, dx =$$

$$\int (\sec^2 x)^{n-1} \sec^2 x \, dx = \int (\tan^2 x + 1)^{n-1} \sec^2 x \, dx$$

$$u = \tan x \quad du = \sec^2 x \, dx$$

$$\int \operatorname{cosec}^4 x \, dx =$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x \operatorname{cosec}^2 x \, dx = \int (\cot^2 x + 1) \operatorname{cosec}^2 x \, dx =$$

$$u = \cot x \Rightarrow du = -\operatorname{cosec}^2 x \, dx$$

$$= - \int (u^2 + 1) \, du = - \left(\frac{u^3}{3} + u \right) + C =$$

$$\begin{aligned}
&= - \left(\frac{u^3}{3} + u \right) + C = \\
&= - \left(\frac{\cot^3 x}{3} + \cot x \right) + C = \\
&= - \frac{\cot^3 x}{3} - \cot x + C
\end{aligned}$$

f) Potencias impares de secantes o cosecantes.

$$\int \sec^{2n+1} x \, dx = \int \sec^{2n-1} x \sec^2 x \, dx$$

Al aplicar integración por partes se obtiene la misma integral, la se agrupa con la del primer miembro, quedando el resultado reducido en dos el exponente. Se vuelve a aplicar el método reduciendo en dos el exponente, hasta llegar a:

$$\int \sec x \, dx = \int \frac{\sec x (\sec x + \operatorname{tg} x)}{\sec x + \operatorname{tg} x} \, dx = \ln |\sec x + \operatorname{tg} x|$$

$$\int \operatorname{cosec} x \, dx = \int \frac{\operatorname{cosec} x (\operatorname{cosec} x + \operatorname{cotg} x)}{\operatorname{cosec} x + \operatorname{cotg} x} \, dx = -\ln |\operatorname{cosec} x + \operatorname{cotg} x|$$

Ejemplo: $\int \sec^3 x \, dx$

$$\int \sec^3 x \, dx = \int \sec^2 x \sec x \, dx = 1$$

Aplicamos integración por partes:

$$u = \sec x \Rightarrow du = \sec x \operatorname{tg} x \, dx$$

$$dv = \sec^2 x \, dx \Rightarrow v = \operatorname{tg} x$$

$$1 = \sec x \operatorname{tg} x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) \, dx =$$

$$= \sec x \operatorname{tg} x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx =$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx$$

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x + \int \frac{\sec x (\sec x + \operatorname{tg} x)}{(\sec x + \operatorname{tg} x)} \, dx$$

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x + \int \frac{\sec^2 x + \sec x \operatorname{tg} x}{(\sec x + \operatorname{tg} x)} \, dx$$

$$u = \sec x + \operatorname{tg} x \Rightarrow du = (\sec x \operatorname{tg} x + \sec^2 x) \, dx$$

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x + \int \frac{du}{u}$$

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \operatorname{tg} x + \ln|u| + C$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} [\sec x \operatorname{tg} x + \ln|\sec x + \operatorname{tg} x|] + C$$

g) Integral de productos de senos y/o cosenos con distintos argumentos.

Se aplican las identidades siguientes:

$$\operatorname{sen} a \operatorname{sen} b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) - \cos(a + b))$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) + \cos(a + b))$$

$$\operatorname{sen} a \cos b = \frac{1}{2} (\operatorname{sen}(a - b) + \operatorname{sen}(a + b))$$

$$\int \operatorname{sen}(9x) \cos(4x) dx =$$

$$\int \operatorname{sen}(9x) \cos(4x) dx = \frac{1}{2} \int (\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 13x) dx =$$

$$\operatorname{sen} a \cos b = \frac{1}{2} (\operatorname{sen}(a - b) + \operatorname{sen}(a + b))$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{\cos 5x}{5} - \frac{1}{2} \frac{\cos 13x}{13} + C = -\frac{1}{10} \cos 5x - \frac{1}{26} \cos 13x + C$$

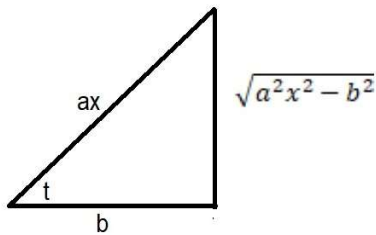
2) Integración de funciones que contienen la expresión :

$$\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$$

a) Se completa cuadrado en el integrando, para llevarlo a la forma :

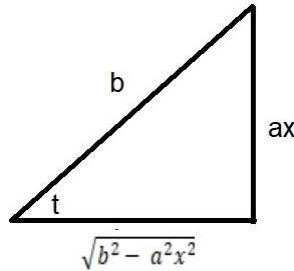
i) $\sqrt{a^2x^2 - b^2}$ ii) $\sqrt{b^2 - a^2x^2}$ iii) $\sqrt{a^2x^2 + b^2}$

b) Se plantea una sustitución trigonométrica.



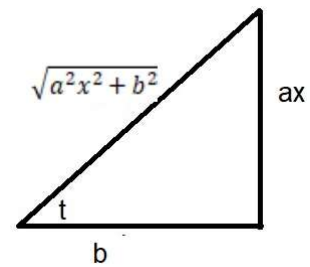
$$\frac{ax}{b} = \sec t$$

$$\sqrt{a^2x^2 - b^2} = b \operatorname{tg} t$$



$$\frac{ax}{b} = \operatorname{sen} t$$

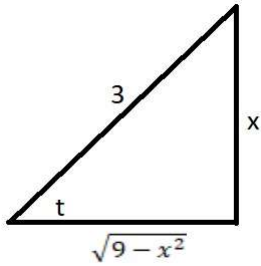
$$\sqrt{b^2 - a^2x^2} = b \cos t$$



$$\frac{ax}{b} = \operatorname{tg} t$$

$$\sqrt{a^2x^2 + b^2} = b \sec t$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx =$$



$$\sin t = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3 \sin t \Rightarrow dx = 3 \cos t \, dt$$

$$\cos t = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \Rightarrow \sqrt{9-x^2} = 3 \cos t$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx = \int \frac{(3 \sin t)^2}{3 \cos t} 3 \cos t \, dt =$$

$$\int (3 \sin t)^2 dt = 9 \int \frac{1}{2} (1 - \cos 2t) dt =$$

$$= \frac{9}{2} \left[t - \frac{\sin 2t}{2} \right] + C = \frac{9}{2} \left[t - \frac{2 \sin t \cos t}{2} \right] + C =$$

$$= \frac{9}{2} [t - \sin t \cos t] + C = \frac{9}{2} \left[\arcsin \left(\frac{x}{3} \right) - \frac{x}{3} \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right] + C$$

$$= \frac{9}{2} \arcsin \left(\frac{x}{3} \right) - \frac{1}{2} x \sqrt{9-x^2} + C$$

3) Integración de funciones racionales. Descomposición en fracciones simples.

Se trata de integrales de la forma $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ con P y Q funciones polinomiales.

I) Si $\text{gr}(P(x)) \geq \text{gr}(Q(x))$ se debe efectuar la división.,
 $\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ donde $\text{gr}(R(x)) < \text{gr}(Q(x))$.

II) $\text{gr}(P(x)) < \text{gr}(Q(x))$ se descompone en fracciones simples
 $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \left(F_1(x) + F_2(x) + \dots + F_j(x) \right) dx$

Donde las fracciones son de la forma $\frac{C}{(x-x_j)^j}$ o $\frac{Ax+B}{(x^2+bx+c)^j}$

donde $x_j \in \mathbb{R}$ y x^2+bx+c es irreducible en $\mathbb{R}$.

El objetivo es hallar A, B y C.

Se factora $Q(x)$ a su minima expresión en el campo de los reales.

$$\text{Ej: } (x^4 - 1)(x^3 - 1) = (x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)(x - 1)(x^2 + x + 1) = \\ (x^2 + 1)(x - 1)^2(x + 1)(x^2 + x + 1)$$

El exponente es el orden de multiplicidad , es decir la raíz se repite n veces.

Por cada factor de la forma $(x - x_1)^{r_1}$ se forman r_1 fracciones:

$$\frac{A_1}{(x - x_1)} ; \frac{A_2}{(x - x_1)^2} ; \frac{A_3}{(x - x_1)^3} ; \dots ; \frac{A_{r_i}}{(x - x_1)^{r_i}}$$

Y por cada factor $(x^2 + p_i x + q_i)^{t_i}$

$$\frac{B_1 x + C_1}{(x^2 + p_1 x + q_1)} ; \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + p_2 x + q_2)^2} ; \dots ; \frac{B_{t_1} x + C_{t_1}}{(x^2 + p_2 x + q_2)^{t_1}}$$

Como determinar las constantes:

Se plantea

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = F_1 + F_2 + F_3 + \dots + F_l = \frac{h(x)}{Q(x)}$$

Luego $P(x) = h(x)$. Se forma un sistema de n ecuaciones con n incógnitas (A_i, B_i, C_i) de la resolución del sistema se obtienen las constantes.

Ejemplo: $\int \frac{6x^2 - 5x + 18}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} dx$

Factoreamos el denominador:

$$x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = (x - 2)(x^2 + 4)$$

Las fracciones simples tendrán la forma : $\frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$

Operamos : $\frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+4} = \frac{A(x^2+4) + (Bx+C)(x-2)}{(x-2)(x^2+4)}$

$$Ax^2 + 4A + Bx^2 - 2Bx + Cx - 2C = 6x^2 - 5x + 18$$

$$\int \frac{6x^2 - 5x + 18}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} dx$$

$$\begin{cases} A + B = 6 \\ C - 2B = -5 \\ 4A - 2C = 18 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema: $A = 4$; $B = 2$; $C = -1$

Resolviendo el sistema: $A = 4$; $B = 2$; $C = -1$

$$\int \frac{6x^2 - 5x + 18}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} dx = \int \frac{4}{x-2} dx + \int \frac{2x-1}{x^2+4} dx$$

$$= \int \frac{4}{x-2} dx + \int \frac{2x}{x^2+4} dx - \int \frac{1}{x^2+4} dx =$$

$$= 4\ln|x-2| + \ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\arctg\left(\frac{x}{2}\right) + C$$